

RAPPORT TECHNIQUE

Sécurisation et Supervision D'un Réseau d'Entreprise

Infrastructure réseau segmentée, filtrée et supervisée

Déployée sous VMware Workstation avec des outils open source

Technologies : pfSense 2.7.2 | Suricata IDS | rsyslog | Kali Linux | Ubuntu Server 22.04

Mots-clés : Sécurité réseau | DMZ | Pare-feu | IDS | VLAN | ACL | Défense en profondeur

Table des matières

Table des matières	2
1. Introduction et Problématique	4
1.1 Contexte	4
1.2 Problématique	4
1.3 Objectifs	4
1.4 Type d'architecture	5
2. Architecture Réseau	6
2.1 Environnement de travail	6
2.2 Segmentation réseau	6
2.3 Adresses MAC des machines	6
2.4 Pourquoi des VMnets séparés ?	7
3. Configuration du Pare-feu pfSense	8
3.1 Présentation	8
3.2 Politique de filtrage — Principe du moindre privilège	8
Règles LAN Utilisateurs	8
Règles LAN Serveurs	8
Règles DMZ	9
3.3 Matrice de communication complète	9
3.4 Configuration DHCP	9
4. Mécanismes de Sécurité L2 / L3	10
4.1 Listes de contrôle d'accès (ACL)	10
4.2 DHCP Snooping	10
4.3 ARP Inspection dynamique	10
5. IDS Suricata et Supervision Syslog	12
5.1 Suricata — Détection d'intrusions	12
Règles de détection activées	12
5.2 Centralisation des logs — rsyslog	12
Configuration rsyslog (/etc/rsyslog.conf)	13
Exemple de logs reçus en temps réel	13
6. Simulation d'Attaques	14
6.1 Méthodologie	14
6.2 Scan de ports — Nmap	14
Description	14
Commandes exécutées	14
Alertes Suricata générées	14
6.3 Brute-force SSH — Hydra	15

Description	15
Commande executee	15
Resultats observes	15
Alertes Suricata	15
6.4 ARP Spoofing — arpspoof.....	16
Description	16
Commandes executees	16
Resultat	16
6.5 IPs bloquees automatiquement par Suricata	16
7. Resultats des Tests	17
8. Limites et Recommandations.....	18
8.1 Limites du projet.....	18
8.2 Recommandations.....	18
9. Conclusion	19
Stack technique.....	19
10. Annexes	20

1. Introduction et Problématique

1.1 Contexte

Les réseaux d'entreprise constituent aujourd'hui une cible privilégiée pour les cyberattaques. Les intrusions, l'usurpation d'adresse IP, l'empoisonnement ARP, les scans de ports et les attaques par déni de service représentent des menaces quotidiennes. Dans de nombreuses infrastructures, les mécanismes de sécurité sont soit mal configurés, soit insuffisants pour détecter et analyser les comportements anormaux du trafic réseau.

L'absence de supervision centralisée et de visibilité sur les flux rend difficile l'identification rapide des attaques et la mise en œuvre de contre-mesures efficaces.

1.2 Problématique

Comment concevoir une infrastructure réseau d'entreprise capable de segmenter les flux, prévenir les intrusions et superviser les menaces en temps réel, dans un environnement entièrement virtualisé ?

1.3 Objectifs

Ce projet vise à mettre en place une infrastructure réseau d'entreprise sécurisée et supervisée répondant aux objectifs suivants :

- Concevoir une architecture réseau segmentée et contrôlée à l'aide de zones distinctes (LAN, SERVEURS, DMZ, WAN).
- Mettre en œuvre des mécanismes de protection aux niveaux L2 et L3 (ACL, DHCP Snooping, ARP Inspection).
- Déployer un pare-feu pfSense assurant le filtrage inter-zones et la politique de sécurité réseau.
- Installer et configurer un système de détection d'intrusions (Suricata) pour l'analyse du trafic en temps réel.
- Centraliser les journaux réseau via un serveur Syslog (rsyslog).
- Simuler des attaques réelles (scan de ports, brute-force SSH, ARP Spoofing) afin d'évaluer l'efficacité des mécanismes mis en place.
- Produire un rapport de sécurité avec recommandations.

1.4 Type d'architecture

Le projet s'inscrit dans trois modèles d'architecture reconnus :

- Architecture en zones de sécurité : segmentation du réseau en zones avec des niveaux de confiance différents.
- Architecture DMZ : zone tampon entre Internet et le réseau interne, permettant d'isoler les services exposés.
- Défense en profondeur : plusieurs couches de protection indépendantes et superposées — si un attaquant franchit une couche, la suivante l'arrête.

2. Architecture Réseau

2.1 Environnement de travail

Ce projet a été réalisé entièrement en environnement virtualisé sous VMware Workstation Pro. Cette approche permet de simuler une infrastructure réseau d'entreprise complète sans nécessiter de matériel physique.

Composant	Version	Rôle dans le projet
VMware Workstation Pro	Dernière version	Hyperviseur — virtualisation de l'infrastructure
pfSense	2.7.2-RELEASE	Pare-feu central et routeur inter-zones
Kali Linux	Dernière version	Poste attaquant — tests d'intrusion
Ubuntu Server	22.04 LTS	Serveurs cibles (interne et DMZ)
Suricata	Via pfSense	Système de détection d'intrusions (IDS)
rsyslog	Dernière version	Centralisation des journaux réseau

2.2 Segmentation réseau

L'architecture repose sur une segmentation en quatre zones distinctes, chacune isolée par le pare-feu pfSense. Chaque zone est connectée à un réseau VMware dédié, ce qui force tout le trafic à transiter par pfSense — aucune communication directe entre zones n'est possible sans son autorisation.

Zone	Réseau	Passerelle	VMnet	Machine
LAN Utilisateurs	192.168.1.0/24	192.168.1.1	VMnet2	Kali Linux
LAN Serveurs	192.168.2.0/24	192.168.2.1	VMnet3	Ubuntu-Serveur
DMZ	192.168.3.0/24	192.168.3.1	VMnet4	Ubuntu-DMZ
WAN	192.168.186.0/24	192.168.186.2	VMnet8 (NAT)	—

2.3 Adresses MAC des machines

Machine	Adresse MAC	Adresse IP	Zone
Kali Linux	00:0c:29:19:9c:38	192.168.1.10	LAN Utilisateurs
Ubuntu-Serveur	00:0c:29:f3:99:2e	192.168.2.10	LAN Serveurs
Ubuntu-DMZ	00:0c:29:88:52:59	192.168.3.10	DMZ

2.4 Pourquoi des VMnets séparés ?

Chaque VMnet représente un câble réseau virtuel indépendant. Si toutes les VMs étaient sur le même VMnet, elles communiqueraient directement sans passer par pfSense, rendant toutes les règles de pare-feu inutile. La séparation en VMnets distincts garantit que pfSense est le seul point de passage entre les zones — fondement de toute la politique de sécurité.

3. Configuration du Pare-feu pfSense

3.1 Présentation

pfSense est une distribution open source basée sur FreeBSD, spécialisée dans les fonctions de pare-feu et de routage. Dans ce projet, pfSense joue le rôle de pare-feu central. Il assure le filtrage du trafic entre toutes les zones réseau, la distribution des adresses IP via DHCP, la translation d'adresses (NAT) vers Internet, et l'envoi centralisé des journaux vers le serveur Syslog.

Interface pfSense	VMnet	Zone	Adresse IP
WAN (le0)	VMnet8	Internet	192.168.186.139 (DHCP)
LAN (le1)	VMnet2	LAN Utilisateurs	192.168.1.1
OPT1 (le2)	VMnet3	LAN Serveurs	192.168.2.1
OPT2 (le3)	VMnet4	DMZ	192.168.3.1

3.2 Politique de filtrage — Principe du moindre privilege

Tout trafic est bloqué par défaut. Seuls les flux explicitement autorisés sont permis. pfSense lit les règles interface par interface, uniquement dans le sens entrant sur cette interface. Le pare-feu est de type stateful : il suit l'état des connexions, ce qui permet aux réponses de passer automatiquement sans règle supplémentaire.

Regles LAN Utilisateurs

Source	Destination	Action	Justification
LAN (192.168.1.0/24)	192.168.2.0/24	PASS	Accès aux serveurs internes
LAN (192.168.1.0/24)	192.168.3.0/24	PASS	Accès aux services DMZ
LAN (192.168.1.0/24)	Any	PASS	Accès Internet

Regles LAN Serveurs

Source	Destination	Protocole	Port	Action
192.168.2.0/24	192.168.1.0/24	Any	Any	BLOCK
192.168.2.0/24	Any	TCP	80 (HTTP)	PASS
192.168.2.0/24	Any	TCP	443 (HTTPS)	PASS
192.168.2.0/24	Any	UDP	53 (DNS)	PASS

Regles DMZ

Source	Destination	Protocole	Port	Action
192.168.3.0/24	192.168.1.0/24	Any	Any	BLOCK
192.168.3.0/24	192.168.2.0/24	Any	Any	BLOCK
192.168.3.0/24	Any	TCP	80 (HTTP)	PASS
192.168.3.0/24	Any	TCP	443 (HTTPS)	PASS
192.168.3.0/24	Any	UDP	53 (DNS)	PASS

3.3 Matrice de communication complete

Source	Destination	Autorise	Raison
LAN (Kali)	SERVEURS	OUI	Acces aux ressources internes
LAN (Kali)	DMZ	OUI	Acces aux services exposes
LAN (Kali)	Internet	OUI	Navigation web
SERVEURS	LAN	NON	Un serveur n'initie pas vers les postes
SERVEURS	Internet	OUI (limite)	HTTP / HTTPS / DNS uniquement
DMZ	LAN	NON	Isolation critique — zone exposee
DMZ	SERVEURS	NON	Isolation critique — zone exposee
DMZ	Internet	OUI (limite)	HTTP / HTTPS / DNS uniquement

Principe clé : Plus une zone est exposée a l'extérieur, moins elle a de droits vers l'intérieur. La DMZ peut parler a Internet mais jamais au réseau interne.

3.4 Configuration DHCP

pfSense assure la distribution automatique des adresses IP sur chaque zone via des baux DHCP statiques liant chaque adresse IP a une adresse MAC unique.

Machine	Adresse MAC	IP fixe attribuee	Zone
Kali Linux	00:0c:29:19:9c:38	192.168.1.10	LAN
Ubuntu-Serveur	00:0c:29:f3:99:2e	192.168.2.10	SERVEURS
Ubuntu-DMZ	00:0c:29:88:52:59	192.168.3.10	DMZ

4. Mécanismes de Sécurité L2 / L3

4.1 Listes de contrôle d'accès (ACL)

Les ACL permettent de filtrer le trafic réseau en fonction de critères précis tels que l'adresse IP source, l'adresse IP destination, le protocole et le port. Dans ce projet, les ACL ont été implémentées directement dans les règles de pare-feu pfSense.

La politique appliquée repose sur une restriction stricte des protocoles autorisés. Seuls HTTP (port 80), HTTPS (port 443) et DNS (port 53) sont autorisés depuis les zones SERVEURS et DMZ vers Internet. Tout autre protocole est implicitement bloqué.

Cette approche limite considérablement la surface d'attaque en cas de compromission. Un attaquant ne pourrait pas utiliser des protocoles non autorisés pour exfiltrer des données ou établir des connexions de commande et contrôle vers l'extérieur.

4.2 DHCP Snooping

Le DHCP Snooping protège le réseau contre les serveurs DHCP pirates. Un attaquant pourrait déployer un faux serveur DHCP afin de distribuer des adresses IP erronées et rediriger le trafic vers sa machine.

La protection a été implémentée via la configuration de baux DHCP statiques dans pfSense. Chaque machine dispose d'une association fixe entre son adresse MAC et son adresse IP. Même si un attaquant tentait de déployer un faux serveur DHCP, les machines légitimes conserveraient leurs adresses IP statiques.

4.3 ARP Inspection dynamique

L'empoisonnement ARP (ARP Spoofing) est une attaque dans laquelle un attaquant envoie de faux messages ARP pour associer son adresse MAC à l'IP d'une autre machine, dans le but d'intercepter le trafic (attaque Man-in-the-Middle).

La protection a été mise en œuvre par deux moyens complémentaires : attribution d'adresses IP statiques sur chaque machine via la configuration des fichiers réseau système, et configuration de baux DHCP statiques dans pfSense liant chaque IP à une MAC unique.

La tentative d'ARP Spoofing réalisée avec arpspoof a été bloquée par la segmentation réseau. Kali (VMnet2) et Ubuntu-Serveur (VMnet3) étant sur des VMnets différents, la résolution ARP inter-zones est physiquement impossible.

5. IDS Suricata et Supervision Syslog

5.1 Suricata — Detection d'intrusions

Suricata est un système de détection d'intrusions (IDS) open source haute performance, capable d'analyser le trafic réseau en temps réel. Il a été installé directement sur pfSense via le gestionnaire de paquets, ce qui lui permet d'analyser l'ensemble du trafic transitant par le pare-feu.

Suricata fonctionne en tant que service daemon sur FreeBSD. Il démarre automatiquement au boot et surveille en permanence les interfaces configurées. Le mode Block Offenders a été activé — Suricata bloque automatiquement les adresses IP détectées comme malveillantes.

Interface	Zone surveillée	Mode
WAN (le0)	Trafic entrant depuis Internet	Détection + Blocage automatique
LAN (le1)	Trafic réseau interne	Détection + Blocage automatique

Règles de détection activées

Catégorie	Description
emerging-scan	Détection des scans de ports et de reconnaissance réseau
emerging-dos	Détection des attaques par déni de service
emerging-exploit	Détection des tentatives d'exploitation de vulnérabilités
emerging-malware	Détection des logiciels malveillants et trojans
Snort GPLv2 Community	Règles communautaires de détection généraliste

5.2 Centralisation des logs — rsyslog

La centralisation des journaux est un élément essentiel de toute infrastructure sécurisée. Elle permet de regrouper l'ensemble des événements réseau sur un serveur dédié, facilitant l'analyse, la corrélation et l'archivage.

Le serveur de logs est Ubuntu-Serveur (192.168.2.10), sur lequel rsyslog a été configuré pour recevoir les journaux de pfSense via UDP/TCP sur le port 514.

Configuration rsyslog (/etc/rsyslog.conf)

```
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")
```

Exemple de logs recus en temps reel

```
_gateway filterlog[98789]: 4,,,1000000103,le3,match,block,in,4,0x10,,64,24997,0
_gateway filterlog[73187]: 51,,,1000000119,le1,match,block,in,4,0x0,,64,10977,0
_gateway sshd[34509]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 35186
```

La reception des logs a ete confirmee en temps reel. Chaque evenement réseau (connexion, blocage, alerte Suricata) est enregistre et centralise sur Ubuntu-Serveur.

6. Simulation d'Attaques

6.1 Methodologie

Afin d'évaluer l'efficacité des mécanismes de sécurité, trois types d'attaques ont été simulés depuis Kali Linux (192.168.1.10) vers les cibles du réseau interne. Ces simulations reproduisent des scénarios d'attaques réels auxquels une infrastructure d'entreprise peut être confrontée.

Attaque	Outil	Source	Cible
Scan de ports	Nmap 7.99	192.168.1.10 (Kali)	192.168.2.10 et 192.168.3.10
Brute-force SSH	Hydra 9.6	192.168.1.10 (Kali)	192.168.2.10 et 192.168.3.10
ARP Spoofing	arp spoof (dsniff)	192.168.1.10 (Kali)	192.168.1.1 / 192.168.2.10

6.2 Scan de ports — Nmap

Description

Le scan de ports est une technique de reconnaissance permettant d'identifier les services actifs sur une machine cible. Nmap envoie des paquets TCP SYN vers les ports de la cible et analyse les réponses pour déterminer lesquels sont ouverts, fermés ou filtrés.

Commandes exécutées

```
# Scan sur Ubuntu-Serveur (LAN Serveurs)
sudo nmap -sS -sV -O -p- 192.168.2.10
```

```
# Scan sur Ubuntu-DMZ
sudo nmap -sS -sV -O 192.168.3.10
```

Alertes Suricata générées

Date	Source	Destination	Description
05/19/2026 08:26:52	192.168.1.10	192.168.2.10	SURICATA ICMPv4 unknown code
05/19/2026 08:26:52	192.168.3.10	192.168.1.10	SURICATA ICMPv4 unknown code
05/18/2026 23:15:25	192.168.1.10	192.168.2.10	SURICATA STREAM excessive retransmissions

6.3 Brute-force SSH — Hydra

Description

L'attaque par force brute SSH consiste à tester automatiquement un grand nombre de mots de passe sur un service SSH. C'est l'une des attaques les plus courantes contre les serveurs exposés.

Commande exécutée

```
sudo hydra -l killian -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt 192.168.2.10 ssh -t 4
```

Paramètres : dictionnaire rockyou.txt (14 344 399 mots de passe), 4 connexions parallèles.

Résultats observés

Sur Ubuntu-Serveur (/var/log/auth.log) :

```
Failed password for killian from 192.168.1.10 port 49500 ssh2
Failed password for killian from 192.168.1.10 port 49484 ssh2
maximum authentication attempts exceeded for killian from 192.168.1.10 [preauth]
```

Sur Ubuntu-DMZ (/var/log/auth.log) :

```
Failed password for invalid user killian from 192.168.1.10 port 50066 ssh2
pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
```

Observation : Sur Ubuntu-DMZ, l'utilisateur 'killian' n'existe pas — le log indique 'invalid user', ce qui révèle une protection supplémentaire (l'attaquant ne connaît même pas le nom d'utilisateur valide).

Cible	Tentatives enregistrées	Type de message
Ubuntu-Serveur (192.168.2.10)	2 401 échecs	Failed password for killian
Ubuntu-DMZ (192.168.3.10)	Plusieurs centaines	Failed password for invalid user killian

Alertes Suricata

Date	Source → Destination	Description
05/18/2026 23:22:17	192.168.1.10 → 192.168.2.10:22	SURICATA SSH invalid banner
05/18/2026 23:22:17	192.168.1.10 → 192.168.2.10:22	SURICATA Applayer Detect protocol only one direction

6.4 ARP Spoofing — arpspoof

Description

L'ARP Spoofing est une attaque dans laquelle un attaquant envoie de faux messages ARP pour associer son adresse MAC à l'IP d'une autre machine, dans le but d'intercepter le trafic (Man-in-the-Middle).

Commandes executees

```
# Tentative 1 : ARP Spoofing vers Ubuntu-Serveur
sudo arpspoof -i eth0 -t 192.168.1.1 192.168.2.10
```

```
# Tentative 2 : ARP Spoofing vers pfSense
sudo arpspoof -i eth0 -t 192.168.2.10 192.168.1.1
```

Resultat

```
arpspoof: couldn't arp for host 192.168.2.10
```

L'attaque a été bloquée par la segmentation réseau. Kali (VMnet2) et Ubuntu-Serveur (VMnet3) étant sur des VMnets différents, la résolution ARP inter-zones est physiquement impossible. La table ARP de pfSense est restée stable avec toutes les associations MAC-IP correctes.

6.5 IPs bloquées automatiquement par Suricata

Suite aux simulations, Suricata a bloqué automatiquement 10 adresses IP en mode Block Offenders.

IP bloquee	Raison	Type
91.189.91.99	SURICATA STREAM excessive retransmissions	Serveur Ubuntu (NTP)
185.125.190.26/27	SURICATA STREAM excessive retransmissions	Serveurs Canonical
151.101.x.91 (x4)	SURICATA STREAM excessive retransmissions	Serveurs Fastly CDN
192.36.148.17	SURICATA Applayer Detect protocol only one direction	Serveur externe
199.19.57.1	SURICATA Applayer Detect protocol only one direction	Serveur externe

Note : Certaines IPs bloquées sont des serveurs légitimes (CDN, Ubuntu) — ce sont des faux positifs. En production, une Pass List serait configurée pour les sources de confiance.

7. Resultats des Tests

Onze tests ont été réalisés pour valider l'ensemble de l'infrastructure. Tous les tests ont été concluants.

#	Categorie	Test	Description	Resultat
A1	Connectivite	Ping toutes zones	5 pings depuis Kali vers toutes les zones	Valide
B1	Isolation	SERVEURS vers LAN	Ping et SSH bloques depuis Ubuntu-Serveur	Valide
B2	Isolation	DMZ vers LAN/SERV	3 pings bloques depuis Ubuntu-DMZ	Valide
B3	Connectivite	LAN vers SERVEURS SSH	Connexion SSH etablie depuis Kali	Valide
B4	Isolation	SERVEURS vers LAN SSH	Connexion SSH refusee depuis Ubuntu-Serveur	Valide
C1	Attaque	Scan Nmap detecte	Alertes Suricata ICMP/STREAM generees	Valide
C2	Attaque	Brute-force trace	2 401 tentatives SSH enregistrees	Valide
C3	Detection	Alertes Suricata SSH	SSH invalid banner detecte	Valide
C4	Protection	ARP Spoofing bloque	arpspoof: couldn't arp for host	Valide
D1	Supervision	Syslog centralise	Logs pfSense en temps reel sur Ubuntu-Serveur	Valide
D2	Detection	IPs bloquees Suricata	10 IPs bloquees automatiquement	Valide

Score final : 11 tests sur 11 valides — L'infrastructure repond a l'ensemble des objectifs de sécurité fixes.

8. Limites et Recommandations

8.1 Limites du projet

- Environnement virtualisé — En production, le matériel physique apporterait des contraintes supplémentaires non simulées ici.
- Trafic TLS non inspecté — Suricata ne déchiffre pas le trafic HTTPS. Les attaques dans des tunnels chiffrés passeraient inaperçues sans inspection SSL.
- Pas de SIEM complet — rsyslog centralise les logs mais ne permet pas la corrélation automatique ni la visualisation en tableaux de bord.
- Authentification basique — Les accès sont basés sur les adresses IP. Un modèle Zero Trust nécessite MFA et contrôle d'accès basé sur l'identité.
- Faux positifs Suricata — Des serveurs légitimes (CDN, Ubuntu) ont été bloqués. Une Pass List serait nécessaire en production.
- Ubuntu-DMZ sans service — L'isolation de la DMZ a été démontrée sans installer de service web pour simuler un serveur exposé complet.

8.2 Recommandations

Outil / Mécanisme	Apport
Fail2Ban	Bannissement automatique des IPs après X tentatives SSH échouées — aurait bloqué Hydra après 5 essais.
SIEM — Wazuh / ELK Stack	Tableaux de bord, corrélation d'alertes, détection automatique de patterns d'attaques.
VPN — OpenVPN sur pfSense	Accès distant sécurisé pour les administrateurs sans exposer de services.
Certificats TLS internes	Chiffrement de toutes les communications internes et désactivation de l'auth SSH par mot de passe.
Authentification MFA	Évolution vers une architecture Zero Trust complète avec contrôle d'accès par identité.
Suricata Pass List	Liste blanche des sources de confiance (CDN, serveurs Ubuntu) pour éliminer les faux positifs.

9. Conclusion

Ce projet a permis de concevoir et de déployer une infrastructure réseau d'entreprise sécurisée et supervisée, répondant pleinement à la problématique posée : comment prévenir, détecter et analyser les attaques en temps réel dans un environnement virtualisé ?

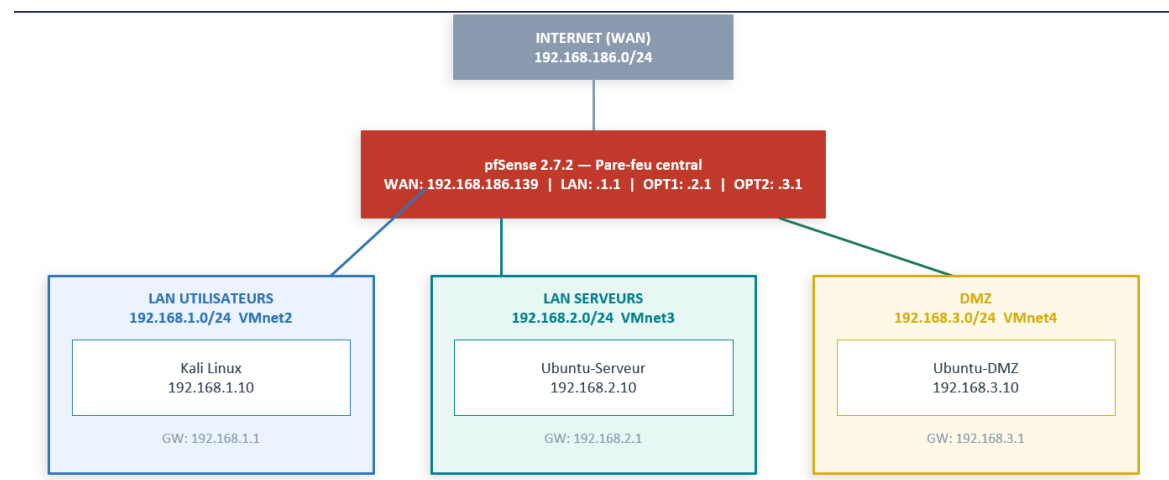
L'architecture implémentée combine trois modèles reconnus — zones de sécurité, DMZ, et défense en profondeur — pour créer sept couches de protection indépendantes. Les 11 tests réalisés confirment que la segmentation réseau, le filtrage par protocole, la détection d'intrusions et la supervision centralisée constituent une réponse efficace aux menaces les plus courantes.

Objectif	Realisation	Statut
Architecture réseau segmentée	4 zones isolées via VMnets séparés et pfSense	Atteint
Pare-feu pfSense	Filtrage inter-zones, NAT, DHCP, règles ACL	Atteint
Mécanismes L2/L3	ACL, DHCP Snooping, ARP Inspection	Atteint
IDS Suricata	Surveillance WAN et LAN, alertes et blocage en temps réel	Atteint
Centralisation des logs	rsyslog sur Ubuntu-Serveur — réception confirmée	Atteint
Simulation d'attaques	Nmap, Hydra (2 401 tentatives), ARP Spoofing bloqué	Atteint

Stack technique

Composant	Technologie
Virtualisation	VMware Workstation Pro
Pare-feu / Routeur	pfSense 2.7.2 (FreeBSD)
Détection d'intrusions	Suricata (Emerging Threats + Snort GPLv2)
Centralisation des logs	rsyslog (UDP/TCP port 514)
Tests d'intrusion	Kali Linux — Nmap 7.99, Hydra 9.6, dsniff/arpspoof
Serveurs cibles	Ubuntu Server 22.04 LTS

10. Annexes



Architecture principale du réseau

05/17/2026 22:57:15	⚠	3	TCP	Generic Protocol Command Decode	151.101.129.91	443	192.168.1.10	54484	1:2210054	SURICATA STREAM excessive retransmissions
05/17/2026 22:56:09	⚠	3	TCP	Generic Protocol Command Decode	151.101.65.91	443	192.168.1.10	59954	1:2210054	SURICATA STREAM excessive retransmissions
05/17/2026	⚠	3	TCP	Generic Protocol	151.101.193.91	443	192.168.1.10	39060	1:2210054	SURICATA STREAM excessive

Résultats après un scan de port réaliser depuis Kali

```
May 18 01:18:27 killian sshd[34507]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 35178 ssh2
May 18 01:18:28 killian sshd[34509]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 35186 ssh2
May 18 01:18:28 killian sshd[34511]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 35198 ssh2
May 18 01:18:28 killian sshd[34515]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 35228 ssh2
May 18 01:18:28 killian sshd[34512]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 35206 ssh2
May 18 01:18:28 killian sshd[34516]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 35238 ssh2
May 18 01:18:28 killian sshd[34518]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 35262 ssh2
May 18 01:18:29 killian sshd[34521]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 35306 ssh2
May 18 01:18:29 killian sshd[34549]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 34780 ssh2
May 18 01:18:29 killian sshd[34551]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 34794 ssh2
May 18 01:18:29 killian sshd[34553]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 34796 ssh2
May 18 01:18:29 killian sshd[34555]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 34806 ssh2
May 18 01:18:29 killian sshd[34557]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 34820 ssh2
May 18 01:18:29 killian sshd[34559]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 34836 ssh2
May 18 01:18:31 killian sshd[34507]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 35178 ssh2
May 18 01:18:31 killian sshd[34511]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 35198 ssh2
May 18 01:18:31 killian sshd[34512]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 35206 ssh2
May 18 01:18:31 killian sshd[34515]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 35228 ssh2
May 18 01:18:31 killian sshd[34516]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 35238 ssh2
May 18 01:18:31 killian sshd[34518]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 35262 ssh2
May 18 01:18:32 killian sshd[34521]: Failed password for killian from 192.168.1.10 port 35306 ssh2
```

Résultats attaques brute force (ssh)

```
(killian@kali)-[~]
$ sudo arpspoof -i eth0 -t 192.168.1.1 192.168.2.10
0:c:29:19:9c:38 0:c:29:15:4e:d5 0806 42: arp reply 192.168.2.10 is-at 0:c:29:19:9c:38
0:c:29:19:9c:38 0:c:29:15:4e:d5 0806 42: arp reply 192.168.2.10 is-at 0:c:29:19:9c:38
0:c:29:19:9c:38 0:c:29:15:4e:d5 0806 42: arp reply 192.168.2.10 is-at 0:c:29:19:9c:38
0:c:29:19:9c:38 0:c:29:15:4e:d5 0806 42: arp reply 192.168.2.10 is-at 0:c:29:19:9c:38
0:c:29:19:9c:38 0:c:29:15:4e:d5 0806 42: arp reply 192.168.2.10 is-at 0:c:29:19:9c:38
```

Résultats attaques ARP Spoofing

Last 500 Hosts Blocked by Suricata				
Note: Only blocked IP addresses from Legacy Mode interfaces are shown! For inline IPS mode interfaces, dropped IP addresses are highlighted on the ALERTS tab.				
Blocked IP	Block Date/Time	Block Alert Description	Block Rule GID:SID	Remove Block
91.189.91.99  	05/18/2026 13:00:40	SURICATA STREAM excessive retransmissions	1:2210054	
	05/17/2026 22:42:11	SURICATA STREAM excessive retransmissions	1:2210054	
	05/07/2026 21:05:47	SURICATA STREAM excessive retransmissions	1:2210054	
185.125.190.26  	05/18/2026 12:51:47	SURICATA STREAM excessive retransmissions	1:2210054	
185.125.190.27  	05/18/2026 12:51:47	SURICATA STREAM excessive retransmissions	1:2210054	
91.189.91.43  	05/18/2026 12:53:55	SURICATA STREAM excessive retransmissions	1:2210054	
192.36.148.17  	05/18/2026 22:45:00	SURICATA Applayer Detect protocol only one direction	1:2260002	
199.19.57.1  	05/18/2026 22:45:00	SURICATA Applayer Detect protocol only one direction	1:2260002	
151.101.193.91  	05/18/2026 13:13:33	SURICATA STREAM excessive retransmissions	1:2210054	
	05/17/2026 22:54:56	SURICATA STREAM excessive retransmissions	1:2210054	
151.101.65.91  	05/18/2026 13:15:53	SURICATA STREAM excessive retransmissions	1:2210054	
	05/17/2026 22:56:09	SURICATA STREAM excessive retransmissions	1:2210054	
151.101.129.91  	05/18/2026 13:14:46	SURICATA STREAM excessive retransmissions	1:2210054	
	05/17/2026 22:57:15	SURICATA STREAM excessive retransmissions	1:2210054	
151.101.1.91  	05/18/2026 13:17:06	SURICATA STREAM excessive retransmissions	1:2210054	
	05/17/2026 22:58:28	SURICATA STREAM excessive retransmissions	1:2210054	
10 host IP addresses are currently being blocked.				

10 adresses IP sont actuellement bloquées par Suricata

Ce projet constitue une base solide pour aborder des infrastructures plus complexes : cloud hybride, conteneurisation, Zero Trust Network Access, ou integration d'un SIEM complet.